PLATFORM BIGDATA | ENTERPRISE INFRASTRUCTURE & AIOps

DOKUMENTASI ARSITEKTUR & ALUR KERJA SISTEM

The Workplace Brain — Server Monitoring Agent & Incident Co-Pilot

Status: Production Ready
Versi: 2.5 (Enterprise Edition)
Infrastruktur: K8s Private Cloud

1. Ringkasan Eksekutif & Karakteristik Sistem

Server Monitoring Agent adalah platform AIOps Incident Co-Pilot enterprise yang dirancang khusus untuk infrastruktur private cloud **Platform Bigdata** (Kubernetes v1.26.5 24 node, Longhorn distributed storage, 2x NVIDIA RTX A6000 GPU, HAProxy/Keepalived VIP, dan stack Prometheus/Grafana). Sistem bekerja hibrida: mampu melakukan pemantauan berkala terjadwal, mendengarkan alert real-time Prometheus Alertmanager melalui Webhook Receiver, mendiagnosa kesehatan kluster (Pod CrashLoop, OOMKilled, Storage Degraded) tanpa downtime, menyintesis akar masalah via AI Root Cause Analysis (RCA), serta merespons interaktif melalui Telegram ChatOps Bot (@hlm_alert_bot).

Komponen	Modul Source	Deskripsi & Tanggung Jawab Operasional
Server Monitor	server_monitor.py	Mengumpulkan telemetri CPU, Memory, Disk Partition, dan Uptime sistem via psutil.
Syslog Parser	syslog_parser.py	Memindai error log sistem dengan pola regex insiden (Kernel Panic, OOM, crash, disk full).
Knowledge Base	knowledge_base.py	Pusat repositori SOP Markdown (K8s/Longhorn/Host), topologi server, serta basis data histori.
Diagnosis Engine	diagnosis_engine.py	Menjalankan 12 pemeriksaan read-only: Ping, DNS, port layanan, HTTP endpoint, disk & memory.
K8s Diagnostics	k8s_diagnostics.py	Dual-Mode K8s & Longhorn engine: deteksi Pod CrashLoop, ExitCode 137, dan volume replika.
AI RCA Synthesizer	ai_rca_engine.py	Menyintesis telemetri & SOP menjadi ringkasan eksekutif akar masalah, dampak, dan aksi mitigasi.
Webhook Receiver	webhook_receiver.py	HTTP Ingress port 8080 penerima webhook alert Prometheus Alertmanager, Zabbix, dan Jira.
Feedback Loop	feedback_loop.py	Merekam histori audit insiden; membedakan status Triage vs Closed secara aman (tanpa false-close).
Report Generator	report_generator.py	Menyusun PDF profesional: Snapshot metrik, tabel diagnosa, kotak AI RCA, dan weekly/monthly report.
Telegram ChatOps	notifier.py (@hlm_alert_bot)	Notifikasi alert real-time ke HP engineer dengan tombol aksi (Ack, SOP, Restart Pod) + PDF report.

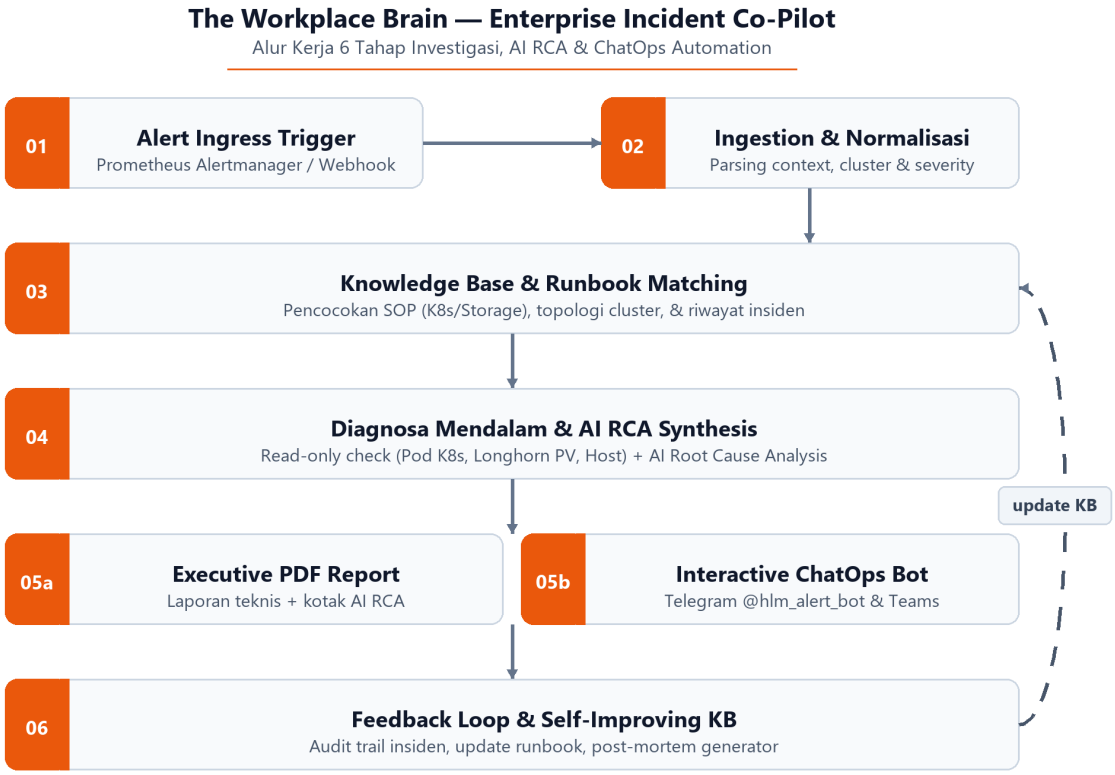
2. Tiga Alur Kerja Operasional Utama (System Workflows)

Workflow 1: Monitoring Terjadwal Rutin (Snapshot Polling)

Berjalan otomatis berdasarkan interval waktu berkala (default per 30 menit) atau sekali eksekusi sesuai permintaan (on-demand): **Pengumpulan Metrik** (CPU, RAM, Disk, Uptime via psutil) → **Evaluasi Threshold** (Warning & Critical) → **Pemindaian Syslog** (deteksi error/crash) → **Penyusunan Report PDF** di folder output/.

Workflow 2: Investigasi Insiden Otomatis (Event-Driven Co-Pilot Pipeline)

Alur respons cepat 6-tahap yang otomatis aktif ketika alert masuk dari sistem monitoring (Prometheus Alertmanager / Zabbix / Jira):



Workflow 3: Laporan Eksekutif Berkala & ChatOps (Weekly & Monthly Report)

Alur analitik berkala yang dijalankan via OS Cron Job (Linux), Task Scheduler (Windows), atau scheduler daemon bawaan: **Agregasi Riwayat** (7 hari untuk Weekly / 30 hari untuk Monthly) → **Perhitungan KPI & SLA** (rasio penyelesaian insiden, utilisasi resource) → **Analisis Masalah Berulang** (top root causes & SOP yang sering digunakan) → **Penyusunan Executive PDF & ChatOps Delivery**.

■ 3. Integrasi pada Arsitektur Enterprise (Platform Bigdata)

Agent monitoring ini dirancang sebagai Co-Pilot lintas layer untuk mempercepat analisis akar masalah dan memitigasi downtime pada infrastruktur Platform Bigdata:

Layer Infrastruktur	Spesifikasi Platform Bigdata	Peran & Integrasi Monitoring Agent
HA Ingress & VIP	HAProxy & Keepalived VIP (10.206.24.12/13) loadbalancing Nginx Ingress.	Memeriksa kesehatan endpoint stats HAProxy dan mendeteksi failover VIP.
Kubernetes Cluster	K8s v1.26.5: 3 Master, 15 Worker, 6 Data-Lake Nodes managed by Rancher.	Menerima alert Prometheus Alertmanager, query status pod CrashLoop & OOM.
Distributed Storage	Longhorn v1.10.1 (3 replika block storage) + MinIO Object Storage + NFS.	Mendiagnosa integritas replika volume Longhorn dan latency storage pool.
Compute & GPU Nodes	Barebone server PH201-GA + 2x NVIDIA RTX A6000 GPU (AI/ML Workload).	Memantau utilisasi VRAM GPU, driver status, dan beban compute node.
Network & IPMI	IPMI/BMC segmen 10.206.31.0/24 dan Data Floating 10.206.24.0/22.	Mengeksekusi diagnosa konektivitas out-of-band dan link status switch 100G.
AIOps & ChatOps	Prometheus Alertmanager Webhook + Telegram Bot (@hlm_alert_bot).	Pengiriman kartu alert real-time ke HP engineer + tombol aksi interaktif & PDF.

■ 4. Panduan Eksekusi CLI, Docker & Kubernetes Deployment

Kebutuhan Operasional	Perintah CLI / Sintaks Deployment
Pemeriksaan snapshot status server satu kali	**python src/main.py --config config/config.yaml --once**
Mode Hibrida (Webhook Ingress aktif + Polling berkala)	**python src/main.py --config config/config.yaml --webhook --loop**
Simulasi Alert Prometheus (K8s CrashLoopBackOff)	**python scripts/simulate_prometheus_alert.py --scenario crashloop**
Simulasi Alert Prometheus (Longhorn Volume Degraded)	**python scripts/simulate_prometheus_alert.py --scenario storage**
Test Kirim Alert & PDF ke Telegram HP	**python scripts/test_telegram_bot.py --token --chat-id**
Generate Laporan Mingguan / Bulanan (Executive)	**python src/main.py --config config/config.yaml --report-period [weekly|monthly]**
Build Image Container (Harbor / Internal Registry)	docker build -t harbor.internal/bigdata/monitoring-agent:v1.0.0 .
Deploy ke Kluster Kubernetes (K8s Ready)	**kubectl apply -f deploy/k8s/**
Cron Job Linux (Weekly: Setiap Senin 08:00)	0 8 * * 1 cd /app && python3 src/main.py --report-period weekly
Cron Job Linux (Monthly: Setiap Tgl 1 07:00)	0 7 1 * * cd /app && python3 src/main.py --report-period monthly